FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
CÁTEDRA I (COD.13)
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

FUNDAMENTACIÓN

Estadística y probabilidad se encuadra dentro del Plan de Estudios en el segundo año de la Carrera de Ciberdefensa. En esta disciplina, la investigación desde un punto de vista matemático y estadístico es desafiante debido a la complejidad inherente de los problemas y a la naturaleza de los datos. No sólo se presentan desafíos relacionados con los propios datos (e.g., privacidad y ética), y con los modelos, sino que se presenta también el desafío y la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos no homogéneos. Por este motivo, la multidisciplinariedad con el aporte de las Matemáticas y de la Estadística es imprescindible.

La estadística no sólo permite observar, analizar y estudiar un gran número de variables asociadas a un problema determinado, sino que también brinda información basada en situaciones similares ocurridas con anterioridad. Esto posibilita la toma de decisiones fundamentadas y la anticipación de comportamientos, convirtiéndola en una herramienta clave para la realización de estudios y comparaciones.

El aporte específico de la Estadística aplicables a los distintos campos de la ciberseguridad y la ciberdefensa, es que proporciona métodos permitiendo el análisis de grandes volúmenes de datos y la identificación de patrones, tendencias y anomalías. El adecuado manejo de esta disciplina aporta herramientas fundamentales para la elaboración de proyectos y planes de acción orientados a la prevención, detección y mitigación de incidentes, así como al estudio del comportamiento humano en entornos digitales y la evolución de las amenazas a lo largo del tiempo. En un mundo altamente interconectado, donde abundan las amenazas cibernéticas peligrosas, existe la necesidad de una comprensión profunda del comportamiento de las redes informáticas. Debido a su crecimiento exponencial, es importante contar con modelos estadísticos capaces de escalar adecuadamente a conjuntos de datos de gran volumen, en tiempo real, heterocedásticos y no estacionarios, lo que representa un desafío significativo.

Por lo expuesto, esta asignatura adquiere una relevancia estratégica dentro del Plan de Estudios, ya que sienta las bases metodológicas y analíticas necesarias para el abordaje de las problemáticas que se desarrollan en las asignaturas posteriores, especialmente aquellas

vinculadas con la gestión de la seguridad, el análisis de riesgos y la ciberdefensa. Dicha relevancia se manifiesta, por ejemplo, en los siguientes aspectos:

1.El aporte de las estadísticas descriptivas al análisis y gestión de incidentes.

La estadística descriptiva permite organizar, resumir y analizar datos históricos relacionados con incidentes de seguridad (e.g.,brechas de información, ataques de malware o intentos de acceso no autorizados). El uso de medidas como la media, la mediana, la varianza y la desviación estándar posibilita comprender la frecuencia, la severidad y la variabilidad de los incidentes, mientras que las representaciones gráficas facilitan la identificación de patrones y eventos atípicos. Estas herramientas constituyen una base fundamental para el monitoreo de indicadores de seguridad, la evaluación del desempeño de controles y la toma de decisiones informadas en instancias posteriores de análisis y gestión de la seguridad.

2.Importancia de las distribuciones de probabilidad en la evaluación y anticipación de amenazas.

Las distribuciones de probabilidad permiten modelar la ocurrencia de eventos inciertos y estimar la probabilidad de incidentes futuros en contextos de riesgo. Por ejemplo, la distribución de Poisson resulta adecuada para representar la frecuencia de eventos discretos, como los intentos de intrusión en un período determinado. Este enfoque probabilístico es clave para el análisis prospectivo de amenazas, la planificación de medidas preventivas y la construcción de escenarios, competencias que se profundizan en las asignaturas avanzadas del plan de estudios.

3. Aplicación del análisis de regresión para la identificación y priorización de factores de riesgo.

El análisis de regresión posibilita examinar la relación entre diversas variables técnicas, organizacionales y humanas (e.g., número de puertos abiertos, el nivel de capacitación del personal o la antigüedad del software) y la ocurrencia de incidentes de seguridad. Esta metodología permite identificar los factores que inciden de manera significativa en el riesgo, aportando criterios objetivos para la priorización de acciones de mitigación y el diseño de

estrategias de seguridad, aspectos centrales en los contenidos posteriores vinculados al análisis de riesgos y la protección de sistemas críticos.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Introducción a la Estadística. Presentación de información estadística. Medidas descriptivas de tendencia central y dispersión. Probabilidad. Distribución de Probabilidades. Muestreo. Estimación de parámetros. Test de Hipótesis. Regresión y Correlación. Series de tiempo. Números índices. Control de calidad. Distribución chi-cuadrado. Análisis de la Varianza. Estadística no paramétrica.

Objetivos generales:

1. Entender los conceptos principales asociados a la ciencia estadística y su aplicación práctica.
2. Conocer y aplicar diferentes formas de presentación de información estadística.

Objetivos específicos:

Que el estudiante logre:

1. Describir y organizar información estadística mediante tablas, gráficos e indicadores descriptivos.
2. Calcular e interpretar medidas de tendencia central y dispersión para distintos conjuntos de datos.
3. Aplicar conceptos de probabilidad y distribuciones probabilísticas en la resolución de problemas.
4. Aplicar técnicas de muestreo y estimación de parámetros poblacionales.
5. Formular y contrastar hipótesis estadísticas utilizando pruebas apropiadas según el tipo de datos.
6. Analizar relaciones entre variables mediante técnicas de correlación y regresión.
7. Interpretar resultados de análisis estadísticos aplicados a problemas del campo de la ciberseguridad.

CONTENIDOS

Unidad 1. Introducción a la Estadística.

Introducción a la estadística. Estadística. Definición. Aplicaciones de la estadística. Población. Muestra. Unidad Elemental. Estadística Descriptiva e Inferencial. Censo. Encuestas. Parámetros y Estadísticos. Variable. Clasificación. Escala de Medición. Propiedades de las Escalas de Medición. Etapas de un proceso estadístico.

Unidad 2. Presentación de datos.

Presentación de datos. Clasificación y presentación de la información. Textos estadísticos. Características de los textos estadísticos. Textos científicos. Tablas o Cuadros estadísticos. Estructura de cuadros. Fuentes. Gráficos estadísticos. Tipos de gráficos. Cantidades absolutas y porcentuales. Características de cada tipo de presentación. Estructura de los gráficos. Interpretación de la información.

Unidad 3. Estadística descriptiva.

Estadística descriptiva para variables discretas y continuas. Datos en agrupación simple. Datos en agrupación de intervalos. Frecuencias absolutas, relativas y porcentuales. Intervalos de clase. Marca de clase. Amplitud del intervalo. Aplicación. Gráficos de bastones y escalonado. Histograma de frecuencias. Ojiva. Medidas de tendencia central y de dispersión. Propiedades. Cuartiles, percentiles y deciles. Medidas de forma: Asimetría y Curtosis. Propiedades de las Medidas.

Unidad 4. Muestreo.

Muestra y población. Características de una muestra. Tamaño de una muestra. Representatividad. Muestreo. Conceptos básicos de muestreo. Diseño muestral. Marco muestral. Tipos de muestreo. Errores de muestreo y no debidos a muestreo. Muestreo probabilístico. Muestreo no probabilístico.

Unidad 5. Eventos aleatorios y estocásticos.

Eventos aleatorios y estocásticos. Espacio Muestral. Diagrama de Árbol. Reglas de probabilidades. Eventos complementarios. Eventos mutuamente excluyentes. Regla de la adición y de la multiplicación. Distribuciones Muestrales. Distribución Binomial. Distribución Normal.

Unidad 6. Estadística inferencial.

Estimación de parámetros. Razonamiento de las pruebas de hipótesis. Test de hipótesis. Errores de tipo I y II. Niveles de significación. Aplicaciones de las pruebas de hipótesis. Test de hipótesis para la media. Análisis de la varianza. Alternativas ante incumplimiento de supuestos.

Unidad 7. Asociación entre variables cualitativas.

Asociación entre dos variables cualitativas. Matriz de datos. Cuadro de doble entrada. Características. Asociación entre escalas nominales. Coeficiente X^2: fundamento, fórmula, cálculo, propiedades. Interpretación para pruebas de independencia y para tablas de doble entrada. Otros coeficientes.

Unidad 8. Análisis de asociación entre variables métricas y predictivo.

Asociación entre variables métricas. Prueba de hipótesis de correlación. Pruebas paramétricas y no paramétricas. Diferencias entre correlación y causalidad. Determinación de variables dependiente e independiente. Estimación gráfica de la distribución de las variables. Diagrama de dispersión. Regresión lineal. Recta de regresión. Función lineal. Correlación real. Coeficientes de correlación *r*. Bondad de Ajuste. Interpretación del coeficiente de correlación.

Unidad 9. Análisis de series en el tiempo y control estadístico de procesos.

Series en el tiempo. Concepto y componentes. Gráficos de series en el tiempo. Movimientos característicos de las series en el tiempo: tendencia, variación estacional, variación cíclica y variaciones irregulares. Clasificación de los movimientos. Análisis descriptivo de series en el tiempo. Interpretación de la evolución tempo. Introducción al

control de calidad. Control estadístico de procesos. Variabilidad de los procesos. Gráficos de control. Interpretación de la evolución temporal. Detección de anomalías.

Unidad 10. Números índices.

Número índice: concepto. Aplicaciones de los números índice. Relaciones de precios y relaciones de cantidad. Números índice de valor. Período base y cambio del período base. Relaciones simples y relaciones en cadena. Uso de promedios en la construcción de números índice. Método de agregación simple y método de agregación ponderada. Introducción a índices ponderados: índice ideal de Fisher y índice de Marshall-Edgeworth. Interpretación y análisis de resultados.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

La materia se organiza en sesiones semanales que se correlacionan con las 10 unidades de contenidos de la materia. Las lecturas obligatorias serán acompañadas por diversos recursos digitales que han desarrollado los docentes de la cátedra. Entre ellos se encuentran:

- Guías de lectura
- Video tutorías
- Foros de consulta
- Guías de práctica
- Ejercitación

Régimen de aprobación de la materia

La materia podrá ser aprobada con promoción directa o promoción con examen final.

Para aprobar la materia por el régimen de promoción directa, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a SIETE (7) puntos en todos los casos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos.

iii) No contar con aplazos.

Para aprobar la materia por el régimen de promoción con examen final, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a CUATRO (4) puntos en todos los casos.

iii) Aprobar un examen final con una calificación igual o superior a CUATRO (4) puntos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos. La calificación final corresponderá a la que se obtenga en el examen final. Los estudiantes dispondrán de TRES (3) turnos de examen final consecutivos a la finalización de la respectiva cursada. Transcurrido ese plazo, se perderá la regularidad en la asignatura y deberá recursar la unidad curricular.

Recuperatorio

El estudiante que no asista a un examen parcial y pueda acreditar mediante certificado médico la inasistencia, así como el que desapruebe el examen en la fecha originalmente prevista, podrá rendir un examen recuperatorio. La calificación obtenida en esta instancia reemplaza el ausente o el insuficiente, según corresponda. Sólo podrá presentarse al recuperatorio de 1 (UNA) instancia parcial quedando anulada la posibilidad de promocionar la materia a través del régimen de promoción.

BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1. Introducción a la Estadística.

Obligatoria

Bologna, E. (2018). Métodos Estadísticos de Investigación (Cap.1, Los datos estadísticos, pp.17-26). Editorial Brujas.

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (Cap.1, variables y gráficas, pp. 1-7). Mc Graw-Hill.

Complementaria

Chica de Galassi, et al. (2012). *Nociones de estadística y de probabilidad* (Cap.1, Introducción a la estadística, pp.13-25). Ediciones de la Paz.

Unidad 2. Presentación de datos.

Obligatoria

Bologna, E. (2018). *Métodos Estadísticos de Investigación* (Cap.2, Distribuciones de frecuencias, pp. 37-50). Editorial Brujas.

Triola, M. (2009). Estadística, 9.ª ed. (Cap. 2, Descripción, exploración y comparación de datos, pp. 38–102). Pearson.

Chica de Galassi, et al. (2012). *Nociones de estadística y de probabilidad* (Cap.2, Organización de la información, pp.29-42). Ediciones de la Paz.

Complementaria

Lind, A., William, G., Marchal & Wathen, S. (2012). *Estadística aplicada a los negocios y la economía* (Cap. 2, Descripción de datos: tablas de frecuencias, distribuciones de frecuencias y su representación gráfica, pp. 21-55). McGraw-Hill.}

Spiegel, M. R. & Stephens, L. J. (2009). Estadística (Cap. 1, Variables y gráficas, pp. 1-7). McGraw-Hill.

Spiegel, M. R. & Stephens, L. J. (2009). Estadística (Cap. 2, Distribuciones de frecuencias, pp. 37-60). McGraw-Hill.

Unidad 3. Estadística descriptiva.

Obligatoria

Bologna, E. (2018). *Métodos Estadísticos de Investigación* (Cap.2, Distribuciones de frecuencias, pp. 37-50). Editorial Brujas.

Bologna, E. (2018). *Métodos Estadísticos de Investigación* (Cap.3, La expresión resumida de la información, pp.51-88). Editorial Brujas.

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (Cap. 3, Media, mediana, moda y otras medidas de tendencia central, pp. 61-67). Mc Graw-Hill.

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (Cap. 4, La desviación típica y otras medidas de dispersión, pp. 95-101). Mc Graw-Hill.

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (Cap. 5, Momentos, sesgos y curtosis, pp. 123-126). Mc Graw-Hill.

Complementaria

Chica de Galassi, et al. (2012). *Nociones de estadística y de probabilidad* (Cap.2, Organización de la información, pp.29-42). Ediciones de la Paz.

Chica de Galassi, et al. (2012). *Nociones de estadística y de probabilidad* (Cap.3, Medidas de posición, pp.45-59). Ediciones de la Paz.

Chica de Galassi, et al. (2012). *Nociones de estadística y de probabilidad* (Cap.4, Medidas de dispersión, pp.63-73). Ediciones de la Paz.

Triola, M. (2009). *Estadística*, 9º Ed. (Cap.2, Descripción, exploración y comparación de datos, pp.38-102). Pearson.

Unidad 4. Muestreo.

Bologna, E. (2018). *Métodos Estadísticos de Investigación* (Cap.6, Obtención de la muestra, pp.155-170). Editorial Brujas.

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (Cap.8, Teoría elemental del muestreo, pp. 203-207). Mc Graw-Hill.

Triola, M. (2009). Estadística 9º Ed. (Cap.6, Estimados y tamaños de muestra, pp.296-347). Pearson.

Complementaria

Lohr, S. L. (2000). *Muestreo: diseño y análisis*. Paraninfo.

Kish, L. (1972). *Muestreo de Encuestas.* Trillas.

Kelmansky, D. (2009). *Estadística para todos*. (Cap.6, Muestreo, pp.29-39). Instituto Nacional de Educación Tecnológica-Ministerio de Educación de la Nación.

Unidad 5. Eventos aleatorios y estocásticos.

Obligatoria

Bologna, E. (2018). *Métodos Estadísticos de Investigación* (Cap.7, Probabilidad: Los fundamentos, pp.173-193). Editorial Brujas.

Bologna, E. (2018). *Métodos Estadísticos de Investigación* (Cap.8, Probabilidad: Los modelos, pp.197-221). Editorial Brujas.

Bologna, E. (2018). *Métodos Estadísticos de Investigación* (Cap.9, Distribuciones en el muestreo, pp.225-250). Editorial Brujas.

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (Cap.6, Teoría elemental de la probabilidad, pp. 139-146). McGraw-Hill.

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (Cap.7, Las distribuciones Binomial, Normal y de Poisson, pp. 172-177). Mc Graw-Hill.

Complementaria

Chica de Galassi, et al. (2012). *Nociones de estadística y de probabilidad* (Cap.7, Nociones de probabilidad, pp.111-123). Ediciones de la Paz.

Chica de Galassi, et al. (2012). *Nociones de estadística y de probabilidad* (Cap.8, Distribuciones teóricas de probabilidad, pp.127-148). Ediciones de la Paz.

Unidad 6. Estadística inferencial.

Obligatoria

Bologna, E. (2018). *Métodos Estadísticos de Investigación* (Parte III, Estadística inferencial, pp.251-344). Editorial Brujas.

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (Cap.10, Teoría estadística de la decisión, pp. 245-250). Mc Graw-Hill.

Triola, M. (2009). *Estadística 9º Ed.* (Cap.7, Prueba de hipótesis, pp.368-419). Pearson.

Triola, M. (2009). *Estadística 9º Ed.* (Cap.8, Inferencias a partir de dos muestras, pp.436-476). Pearson.

Triola, M. (2009). *Estadística 9º Ed.* (Cap.11, Análisis de la varianza, pp.602-619). Pearson.

Triola, M. (2009). *Estadística 9º* Ed. (Cap.12, Estadística no paramétrica, pp.636-679). Pearson.

Complementaria

Kelmansky, D. (2009). *Estadística para todos* (Cap.4, Inferencias y decisiones, pp. 79–102). Instituto Nacional de Educación Tecnológica – Ministerio de Educación de la Nación.

Unidad 7. Asociación entre variables cualitativas.

Obligatoria

Bologna, E. (2018). *Métodos Estadísticos de Investigación* (Cap.4, Relación entre variables: los fundamentos, pp.89-108). Editorial Brujas.

Bologna, E. (2018). *Métodos Estadísticos de Investigación* (Cap.5, Relación entre variables: el análisis, pp.113-144). Editorial Brujas.

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (Cap.12, La prueba Ji-Cuadrada, pp. 294-299). Mc Graw-Hill.

Complementaria

Triola, M. (2009). Estadística 9º Ed. (Cap.10, Experimentos multinomiales y tablas de contingencia, pp.564-582). Pearson.

Unidad 8. Análisis de asociación entre variables métricas y predictivo.

Obligatoria

Bologna, E. (2018). *Métodos Estadísticos de Investigación* (Parte III, Estadística inferencial, pp.251-344). Editorial Brujas.

Bologna, E. (2018). *Métodos Estadísticos de Investigación* (Parte III, Apéndice, pp.345-348). Editorial Brujas.

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (Cap.14, Teoría de la correlación, pp. 345-352). Mc Graw-Hill.

Triola, M. (2009). *Estadística* 9º Ed. (Cap.9, Correlación y regresión, pp.494-551). Pearson.

Triola, M. (2009). *Estadística* 9º Ed. (Cap.12, Estadística no paramétrica, pp.636-679). Pearson.

Complementaria

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (Cap.15, Correlación múltiple y correlación parcial, pp. 382-386). Mc Graw-Hill.

Chica de Galassi, et al. (2012). *Nociones de estadística y de probabilidad* (Cap.5, Correlación y regresión, pp.77-96). Ediciones de la Paz.

Unidad 9. Análisis de series en el tiempo y control estadístico de procesos.

Obligatoria

Spiegel, M. R. (1991). *Estadística 2da. Ed.* (Cap.18, Análisis de series de tiempo, pp. 440-476). Mc Graw-Hill.

Triola, M. (2009). Estadística 9º Ed. (Cap.13, Control estadístico de procesos, pp.694-710). Pearson.

Kelmansky, D. (2009). *Estadística para todos*. (Cap.21, Control de calidad, pp.157-166). Instituto Nacional de Educación Tecnológica-Ministerio de Educación de la Nación.

Complementaria

Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2016). *Introduction to time series and forecasting* (3rd ed.). Springer International Publishing.

Montgomery, D. C. (2013).*Introduction to Statistical Quality Control.* Wiley.

Unidad 10. Números índices.

Obligatoria

Chica de Galassi, et al. (2012). *Nociones de estadística y de probabilidad* (Cap.6, Números índices, pp.97-107). Ediciones de la Paz.

Spiegel, M. R. (1991). *Estadística 2da. Ed.* (Cap.19, Números índice, pp. 478-510). Mc Graw-Hill.

Complementaria

Kelmansky, D. (2009). *Estadística para todos*. (Cap.1, Los datos son noticia, pp.13-20). Instituto Nacional de Educación Tecnológica-Ministerio de Educación de la Nación.